

Teoría de Redes Sociales

DCCS 2026

Tabla de contenidos

1	Información general	3
2	Descripción del curso	3
3	Objetivos de aprendizaje	3
4	Evaluación	4
5	Semana 1: Fundamentos relacionales, grafos y modelos nulos	4
5.1	Sesión 1: Capital social, pensamiento relacional y fundamentos de grafos	4
5.1.1	Pregunta de la sesión	4
5.1.2	Contenidos	4
5.1.3	Trabajo práctico	4
5.1.4	Resultados esperados	5
5.1.5	Referencias de la sesión	5
5.2	Sesión 2: Modelos generativos, modelos nulos y comparación contrafactual	5
5.2.1	Pregunta de la sesión	5
5.2.2	Contenidos	5
5.2.3	Trabajo práctico	5
5.2.4	Resultados esperados	6
5.2.5	Referencias de la sesión	6
5.3	Evaluación semanal 1: Fundamentos y modelos nulos	6
5.3.1	Objetivo	6
5.3.2	Entrega	6
5.3.3	Componentes	6
5.3.4	Preguntas guía	7

6	Semana 2: Posiciones, comunidades e inferencia estadística	7
6.1	Sesión 3: Centralidad, cohesión, comunidades, roles y embeddings	7
6.1.1	Pregunta de la sesión	7
6.1.2	Contenidos	7
6.1.3	Trabajo práctico	7
6.1.4	Resultados esperados	7
6.1.5	Referencias de la sesión	8
6.2	Sesión 4: Inferencia estadística en redes: QAP, ERGM e interferencia	8
6.2.1	Pregunta de la sesión	8
6.2.2	Contenidos	8
6.2.3	Trabajo práctico	8
6.2.4	Parte A: QAP	8
6.2.5	Parte B: Interferencia simulada	9
6.2.6	Resultados esperados	9
6.2.7	Referencias de la sesión	9
6.3	Evaluación semanal 2: Posición, comunidad e inferencia	9
6.3.1	Objetivo	9
6.3.2	Entrega	9
6.3.3	Componentes	10
6.3.4	Preguntas guía	10
7	Semana 3: Redes de variables, difusión y aplicaciones integradas	10
7.1	Sesión 5: Psicometría de redes y redes de variables	10
7.1.1	Pregunta de la sesión	10
7.1.2	Contenidos	10
7.1.3	Trabajo práctico	10
7.1.4	Resultados esperados	11
7.1.5	Referencias de la sesión	11
7.2	Sesión 6: Difusión, contagio, cascadas e intervención	11
7.2.1	Pregunta de la sesión	11
7.2.2	Contenidos	11
7.2.3	Trabajo práctico	11
7.2.4	Resultados esperados	12
7.2.5	Referencias de la sesión	12
7.3	Evaluación semanal 3: Redes de variables y difusión	12
7.3.1	Objetivo	12
7.3.2	Entrega	13
7.3.3	Componentes	13
7.3.4	Preguntas guía	13

8 Preguntas relámpago: 20pts	13
9 Trabajo final integrador	13
9.1 Objetivo	13
9.2 Entrega	13
9.3 Estructura del informe	14
9.4 Criterios de evaluación	14
10 Estándar esperado de desempeño	15

1 Información general

Duración: 3 semanas

Sesiones: lunes y miércoles

Carga presencial: 6 sesiones de 3 horas

Modalidad: teórico-práctica

Software: R o Python

Evaluación: 3 entregas semanales + trabajo final integrador

Profesor: Jorge Fábrega **Ayudante:** Aníbal Olivera

2 Descripción del curso

Este curso introduce a estudiantes doctorales al análisis teórico, formal, empírico y computacional de redes sociales. El curso combina fundamentos sociológicos, teoría de grafos, modelos generativos, modelos nulos, centralidad, comunidades, inferencia estadística, psicometría de redes y procesos de difusión.

El objetivo es desarrollar la capacidad de construir, justificar, comparar e interpretar redes de manera teóricamente informada y reproducible. Cada semana integra dos sesiones y culmina en una entrega práctica breve que compara los contenidos trabajados en ambos días.

3 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, las y los estudiantes deberán ser capaces de:

1. Formular preguntas de investigación que justifiquen el uso de redes sociales.
2. Traducir fenómenos sociales, políticos, organizacionales o psicológicos en nodos, aristas, matrices y grafos.
3. Construir redes desde cero usando R o Python.
4. Calcular e interpretar métricas básicas y avanzadas de red.
5. Comparar redes observadas con modelos nulos y generativos.
6. Evaluar críticamente inferencias sobre homofilia, influencia y contagio.
7. Aplicar herramientas de análisis de comunidades, psicometría de redes y difusión en red.
8. Desarrollar un análisis reproducible que combine teoría, datos, modelos y límites inferenciales.

4 Evaluación

Evaluación	Contenido	Ponderación
Entrega semanal 1	Sesiones 1 y 2	20 pts
Entrega semanal 2	Sesiones 3 y 4	20 pts
Entrega semanal 3	Sesiones 5 y 6	20 pts
Pregunta relámpago	En ayudantías	20 pts
Trabajo final integrador	Aplicación acumulativa del curso	20 pts
Total		100 pts

Cada entrega semanal deberá integrar los contenidos de las dos sesiones correspondientes. Las entregas serán breves, prácticas y reproducibles. El formato de entrega será en PDF más los códigos para su reproducción. Cada entrega es evaluada en 20 puntos totales. En las sesiones de ayudantía, el estudiante será sujeto a una breve sesión de preguntas sobre el contenido de su entrega que equivale a 5 de los puntos del trabajo entregado.

5 Semana 1: Fundamentos relacionales, grafos y modelos nulos

5.1 Sesión 1: Capital social, pensamiento relacional y fundamentos de grafos

5.1.1 Pregunta de la sesión

¿Qué cambia cuando explicamos fenómenos sociales desde relaciones y no sólo desde atributos individuales?

5.1.2 Contenidos

- Pensamiento relacional en ciencias sociales.
- Capital social: cierre, intermediación, confianza y acceso a recursos.
- Lazos fuertes y lazos débiles.
- Brokerage y agujeros estructurales.
- Nodos, aristas y grafos.
- Redes dirigidas y no dirigidas.
- Redes ponderadas y no ponderadas.
- Matriz de adyacencia.
- Grado, densidad, caminos, componentes y transitividad.
- Redes bipartitas y proyección actor-actor.
- Introducción a relaciones de orden superior e hipergrafos.

5.1.3 Trabajo práctico

Construcción de una red sintética desde cero.

Cada estudiante deberá crear una red de participación con:

- 20 actores;
- 4 eventos, grupos o espacios de interacción;
- una matriz actor-evento;
- una proyección actor-actor;
- una visualización básica;
- una tabla de métricas.

5.1.4 Resultados esperados

Ítem	Resultado
Número de actores	20
Número de eventos	4
Número de aristas en la proyección actor-actor	valor
Densidad de la red proyectada	valor
Actor con mayor grado	ID
Número de componentes	valor
¿La proyección pierde información del evento original?	Sí/No

5.1.5 Referencias de la sesión

- Granovetter, M. 1973. "The Strength of Weak Ties." *American Journal of Sociology*.
- Coleman, J. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital." *American Journal of Sociology*.
- Burt, R. 1992. *Structural Holes*.
- Borgatti, S., Everett, M. y Johnson, J. 2018. *Analyzing Social Networks*.

5.2 Sesión 2: Modelos generativos, modelos nulos y comparación contrafactual

5.2.1 Pregunta de la sesión

¿Cómo sabemos si una red observada tiene estructura social relevante o si podría haber surgido bajo un proceso aleatorio simple?

5.2.2 Contenidos

- Modelos descriptivos, generativos y nulos.
- Erdős-Rényi ($G(n,p)$).
- Modelo ($G(n,m)$).
- Modelo de configuración.
- Preferential attachment.
- Small-world networks.
- Stochastic Block Model.
- Degree-Corrected Stochastic Block Model.
- Distribuciones simuladas.
- Valor p empírico.
- Elección del modelo nulo según la pregunta sustantiva.

5.2.3 Trabajo práctico

Comparación de una red observada con tres modelos:

1. red Erdős-Rényi con misma densidad esperada;
2. red de configuración con misma secuencia de grados;
3. red generada mediante Stochastic Block Model.

5.2.4 Resultados esperados

Indicador	Red observada	ER	Configuración	SBM
Densidad	valor	promedio	promedio	promedio
Clustering	valor	promedio	promedio	promedio
Modularidad	valor	promedio	promedio	promedio
Distancia media	valor	promedio	promedio	promedio

Además:

Ítem	Resultado
p empírico para clustering bajo ER	valor
p empírico para clustering bajo configuración	valor
Modelo que reproduce mejor la modularidad	ER / Configuración / SBM
Modelo nulo más exigente para evaluar clustering	ER / Configuración / SBM

5.2.5 Referencias de la sesión

- Erdős, P. y Rényi, A. 1959. “On Random Graphs.”
- Watts, D. y Strogatz, S. 1998. “Collective Dynamics of Small-World Networks.” *Nature*.
- Barabási, A.-L. y Albert, R. 1999. “Emergence of Scaling in Random Networks.” *Science*.
- Karrer, B. y Newman, M. 2011. “Stochastic Blockmodels and Community Structure in Networks.”

5.3 Evaluación semanal 1: Fundamentos y modelos nulos

Ponderación: 20 pts

5.3.1 Objetivo

Integrar los contenidos de las sesiones 1 y 2 mediante la construcción de una red y su comparación con modelos nulos.

5.3.2 Entrega

Cada estudiante o grupo deberá entregar:

1. Un notebook reproducible en R o Python;
2. Una interpretación breve de máximo 500 palabras.
3. Un PDF que integre todos los resultados del ejercicio

5.3.3 Componentes

- Construcción de una red desde cero.
- Justificación de nodos y aristas.
- Cálculo de métricas básicas.
- Comparación con al menos dos modelos nulos.
- Interpretación del resultado comparativo.

5.3.4 Preguntas guía

- ¿Qué fenómeno representa la red?
- ¿Qué se gana y qué se pierde al representarlo como red?
- ¿Qué modelo nulo es más adecuado para evaluarla?
- ¿La red observada presenta más estructura que la esperada por azar?
- ¿Qué inferencia es válida y cuál no?

6 Semana 2: Posiciones, comunidades e inferencia estadística

6.1 Sesión 3: Centralidad, cohesión, comunidades, roles y embeddings

6.1.1 Pregunta de la sesión

¿Qué significa ocupar una posición importante en una red?

6.1.2 Contenidos

- Centralidad de grado.
- Centralidad de intermediación.
- Centralidad de cercanía.
- Centralidad de eigenvector.
- Centralidad como acceso, visibilidad, intermediación y prestigio.
- Cohesión, cliques y k-cores.
- Comunidades y modularidad.
- Algoritmos de detección de comunidades.
- Louvain, walktrap y greedy modularity.
- Roles estructurales.
- Introducción a graph embeddings.
- Node2vec como representación vectorial de nodos.

6.1.3 Trabajo práctico

Para la red que sea elegida por el estudiante deberá:

1. calcular centralidades;
2. identificar nodos relevantes según distintas métricas;
3. detectar comunidades;
4. calcular modularidad;
5. producir una representación simple mediante embedding;
6. comparar centralidad, comunidad y rol estructural.

6.1.4 Resultados esperados

Ítem	Resultado
Nodo con mayor degree	ID
Nodo con mayor betweenness	ID
Nodo con mayor eigenvector	ID

Ítem	Resultado
Número de comunidades Louvain	valor
Modularidad Louvain	valor
Tamaño de la comunidad mayor	valor
¿El nodo con mayor betweenness pertenece a la comunidad mayor?	Sí/No
¿Embedding y comunidades producen agrupaciones idénticas?	Sí/No

6.1.5 Referencias de la sesión

- Freeman, L. 1979. “Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification.” *Social Networks*.
- Borgatti, S. 2005. “Centrality and Network Flow.” *Social Networks*.
- Newman, M. 2006. “Modularity and Community Structure in Networks.” *PNAS*.
- Grover, A. y Leskovec, J. 2016. “node2vec: Scalable Feature Learning for Networks.”

6.2 Sesión 4: Inferencia estadística en redes: QAP, ERGM e interferencia

6.2.1 Pregunta de la sesión

¿Cómo pasamos de describir una red a evaluar hipótesis sobre vínculos, similitud e influencia?

6.2.2 Contenidos

- Dependencia entre observaciones en redes.
- Problemas de independencia estadística.
- Pruebas de permutación.
- QAP y MRQAP.
- Introducción a ERGM.
- Términos básicos de ERGM: edges, mutuality, nodematch, triangles y gwesp.
- Homofilia.
- Selección.
- Influencia.
- Contagio.
- Interferencia causal en redes.
- Diferencia entre asociación, influencia e identificación causal.

6.2.3 Trabajo práctico

El trabajo práctico tendrá dos partes.

6.2.4 Parte A: QAP

Cada estudiante deberá:

1. usar una matriz de adyacencia;
2. construir una matriz de similitud atributiva;
3. calcular la correlación entre ambas matrices;
4. permutar etiquetas;
5. obtener un valor p empírico.

6.2.5 Parte B: Interferencia simulada

Cada estudiante deberá:

1. asignar tratamiento aleatorio a un subconjunto de nodos;
2. calcular exposición vecinal;
3. simular un resultado dependiente de tratamiento propio y exposición vecinal;
4. comparar resultados entre grupos.

6.2.6 Resultados esperados

Ítem	Resultado
Correlación QAP observada	valor
p empírico QAP	valor
Promedio de exposición vecinal	valor
Nodo con mayor exposición	ID
Media resultado tratados	valor
Media resultado no tratados con alta exposición	valor
Media resultado no tratados con baja exposición	valor
¿Similitud entre vecinos prueba influencia?	No

6.2.7 Referencias de la sesión

- Krackhardt, D. 1988. “Predicting with Networks: Nonparametric Multiple Regression Analysis of Dyadic Data.” *Social Networks*.
- Robins, G., Pattison, P., Kalish, Y. y Lusher, D. 2007. “An Introduction to Exponential Random Graph Models for Social Networks.” *Social Networks*.
- Lusher, D., Koskinen, J. y Robins, G. 2013. *Exponential Random Graph Models for Social Networks*.
- Cranmer, S., Desmarais, B. y Morgan, J. 2021. *Inferential Network Analysis*.

6.3 Evaluación semanal 2: Posición, comunidad e inferencia

Ponderación: 20 pts

6.3.1 Objetivo

Integrar los contenidos de las sesiones 3 y 4 mediante el análisis de posición estructural, comunidades e inferencia relacional.

6.3.2 Entrega

Cada estudiante deberá entregar:

1. un notebook reproducible en R o Python;
2. una prueba QAP o permutacional;
3. una interpretación breve de máximo 500 palabras.
4. un PDF que integre todos los resultados del ejercicio

6.3.3 Componentes

- Cálculo de centralidades.
- Identificación de comunidades.
- Comparación entre posición individual y estructura comunitaria.
- Prueba de asociación entre vínculos y similitud atributiva.
- Discusión de homofilia, influencia e interferencia.

6.3.4 Preguntas guía

- ¿Qué tipo de centralidad es más relevante para la pregunta analizada?
- ¿La red presenta comunidades sustantivamente interpretables?
- ¿La similitud entre actores predice vínculos?
- ¿Ese resultado puede interpretarse como influencia?
- ¿Qué limitación inferencial debe reconocerse?

7 Semana 3: Redes de variables, difusión y aplicaciones integradas

7.1 Sesión 5: Psicometría de redes y redes de variables

7.1.1 Pregunta de la sesión

¿Qué cambia cuando usamos redes para estudiar relaciones entre variables, síntomas, actitudes o creencias?

7.1.2 Contenidos

- Redes de actores y redes de variables.
- Nodos como ítems, síntomas, actitudes o creencias.
- Aristas como asociaciones condicionales.
- Correlaciones parciales.
- Regularización.
- Graphical lasso.
- Ising model como intuición para variables binarias.
- Strength centrality.
- Estabilidad de centralidad.
- Bootstrap y comparación entre submuestras.
- Redes psicométricas y modelos de variable latente.
- Límites causales de las redes de variables.

7.1.3 Trabajo práctico

Cada estudiante deberá trabajar con una base de datos de ítems tipo Likert y:

1. calcular matriz de correlaciones;
2. estimar una red de correlaciones parciales regularizada;
3. identificar aristas no nulas;
4. calcular strength centrality;
5. comparar estabilidad básica entre submuestras;
6. reportar límites interpretativos.

7.1.4 Resultados esperados

Ítem	Resultado
Número de nodos	valor
Número de aristas no nulas	valor
Nodo con mayor strength	ID
Arista positiva más fuerte	par
Arista negativa más fuerte	par
¿La centralidad fue estable entre submuestras?	Sí/No
¿La red permite inferir causalidad directamente?	No
¿La red equivale automáticamente a un modelo de variable latente?	No

7.1.5 Referencias de la sesión

- Borsboom, D. 2017. “A Network Theory of Mental Disorders.” *World Psychiatry*.
- Epskamp, S., Borsboom, D. y Fried, E. 2018. “Estimating Psychological Networks and their Accuracy.” *Behavior Research Methods*.
- Fried, E. y Cramer, A. 2017. “Moving Forward: Challenges and Directions for Psychopathological Network Theory and Methodology.” *Perspectives on Psychological Science*.
- Dalege, J. et al. 2016. “Toward a Formalized Account of Attitudes.” *Psychological Review*.

7.2 Sesión 6: Difusión, contagio, cascadas e intervención

7.2.1 Pregunta de la sesión

¿Cómo afecta la estructura de una red la propagación de información, conductas, innovaciones o enfermedades?

7.2.2 Contenidos

- Difusión de innovaciones.
- Contagio simple.
- Contagio complejo.
- Modelos SIR y SIS.
- Modelos de umbral.
- Cascadas.
- Semillas aleatorias y semillas centrales.
- Intervenciones sobre redes.
- Remoción de nodos.
- Robustez.
- Comparación entre red observada, red nula y red con comunidades.
- Diferencia entre simulación de difusión e identificación causal de contagio.

7.2.3 Trabajo práctico

Cada estudiante deberá simular difusión en tres redes:

1. red observada;

2. red nula preservando grados;
3. red con comunidades generada mediante SBM.

Luego deberá comparar:

- contagio simple tipo SIR;
- contagio complejo tipo umbral;
- semillas aleatorias;
- semillas centrales;
- remoción de nodos con alta betweenness.

7.2.4 Resultados esperados

Indicador	Observada	Configuración	SBM
Tamaño final promedio SIR	valor	valor	valor
Tiempo promedio al peak SIR	valor	valor	valor
Tamaño final promedio umbral	valor	valor	valor
Tamaño final con semillas aleatorias	valor	valor	valor
Tamaño final con semillas centrales	valor	valor	valor
Tamaño final removiendo top betweenness	valor	valor	valor

Además:

Pregunta	Respuesta
¿Qué estructura amplifica más SIR?	Observada / Configuración / SBM
¿Qué estructura amplifica más contagio complejo?	Observada / Configuración / SBM
¿La simulación prueba contagio causal en datos observados?	No

7.2.5 Referencias de la sesión

- Granovetter, M. 1978. “Threshold Models of Collective Behavior.” *American Journal of Sociology*.
- Rogers, E. 2003. *Diffusion of Innovations*.
- Centola, D. y Macy, M. 2007. “Complex Contagions and the Weakness of Long Ties.” *American Journal of Sociology*.
- Pastor-Satorras, R. et al. 2015. “Epidemic Processes in Complex Networks.” *Reviews of Modern Physics*.

7.3 Evaluación semanal 3: Redes de variables y difusión

Ponderación: 20 pts

7.3.1 Objetivo

Integrar los contenidos de las sesiones 5 y 6 mediante una aplicación que conecte redes de variables o redes sociales con procesos de difusión, estabilidad o intervención.

7.3.2 Entrega

Cada estudiante deberá entregar:

1. un notebook reproducible en R o Python;
2. una tabla de resultados de red psicométrica o red de variables;
3. una simulación de difusión o intervención;
4. una interpretación breve de máximo 500 palabras.
5. un PDF que integre todos los resultados del ejercicio

7.3.3 Componentes

- Estimación de una red de variables o uso de una red social observada.
- Identificación de nodos o aristas relevantes.
- Evaluación básica de estabilidad o comparación estructural.
- Simulación de difusión o intervención.
- Discusión de límites causales.

7.3.4 Preguntas guía

- ¿Qué representa cada nodo y cada arista?
- ¿Qué resultados son estructuralmente estables?
- ¿Qué tipo de difusión se modela?
- ¿La estructura de la red amplifica o contiene la difusión?
- ¿Qué conclusiones no pueden inferirse desde la simulación?

8 Preguntas relámpago: 20pts

- Las preguntas relámpago son desarrolladas durante las ayudantías. Cada estudiante deberá estar alerta para responder estas preguntas. Y todos serán evaluados al menos una vez por sesión.

9 Trabajo final integrador

Ponderación: 20 pts

9.1 Objetivo

Desarrollar un análisis breve, reproducible y teóricamente informado de una red, integrando los principales contenidos del curso.

9.2 Entrega

Cada estudiante deberá entregar:

1. un informe de 1.500 a 2.000 palabras;
2. un notebook reproducible en R o Python;
3. una tabla final de resultados;

4. una visualización principal de la red;
5. una breve declaración de límites inferenciales.
6. un PDF que integre todos los resultados del ejercicio

9.3 Estructura del informe

El informe deberá incluir las siguientes secciones:

1. **Pregunta sustantiva**
¿Qué fenómeno se busca analizar y por qué una red es una representación adecuada?
2. **Construcción de la red**
¿Qué son los nodos? ¿Qué son las aristas? ¿La red es dirigida, ponderada, bipartita o proyectada?
3. **Descripción estructural**
Reportar métricas básicas: número de nodos, número de aristas, densidad, componentes, centralidades y comunidades.
4. **Modelo nulo o generativo**
Comparar la red observada con al menos un modelo nulo o generativo. Justificar la elección del modelo.
5. **Resultado principal**
Presentar el hallazgo más relevante del análisis.
6. **Aplicación avanzada**
Incluir al menos una de las siguientes opciones:
 - análisis de comunidades;
 - QAP o prueba permutacional;
 - ERGM básico;
 - red psicométrica;
 - simulación de difusión;
 - comparación con SBM;
 - análisis de intervención sobre nodos.
7. **Interpretación crítica**
Explicar qué se puede concluir y qué no se puede concluir con los datos y métodos usados.
8. **Reproducibilidad**
Incluir instrucciones mínimas para replicar el análisis.

9.4 Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación dentro del trabajo final
Pregunta sustantiva y justificación relacional	20%
Construcción y formalización de la red	20%
Análisis estructural y comparación con modelo nulo	25%
Aplicación avanzada	20%
Interpretación crítica y reproducibilidad	15%
Total	100%

10 Estándar esperado de desempeño

Un trabajo satisfactorio justifica por qué el fenómeno puede representarse relacionamente, construye la red de manera explícita, analizar sus propiedades, la compara contra un contrafactual y discute los límites de la inferencia.

Un trabajo destacado será aquel que logre conectar teoría, medición, comparación empírica y crítica metodológica en un análisis reproducible.